BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Môn học: Lập trình Java Web Application

Tên dự án: HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MINI (MINI E-COMMERCE)

Họ và tên sinh viên: Lê Đức Anh

Lớp: CNTT 2 – Nhóm: 2

I. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Trong dự án này, em đã xây dựng một ứng dụng Web Fullstack cho nền tảng thương mại điện tử, tập trung vào việc quản lý luồng dữ liệu từ Controller đến View và xử lý giao dịch (Transaction) chặt chẽ giữa Product, Order và OrderDetail.

1. Kiến trúc hệ thống (Layered Architecture)

- Model & JPA Layer: Định nghĩa các thực thể User, Category, Product, Order, và OrderDetail. Sử dụng Spring Data JPA để ánh xạ xuống cơ sở dữ liệu MySQL.
- Controller Layer:
    - Admin: Xử lý các Form POST để thêm/sửa sản phẩm và danh mục. Chặn logic xóa danh mục khi còn ràng buộc dữ liệu.
    - Client: Xử lý tìm kiếm động bằng phương thức GET và quản lý luồng thanh toán.
- Service Layer: Đóng gói logic nghiệp vụ phức tạp, đặc biệt là tích hợp @Transactional để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi đặt hàng và trừ tồn kho.
- View Layer (Thymeleaf): Render dữ liệu động, xử lý phân trang và hiển thị lỗi trực quan.

2. Xây dựng các chức năng trọng tâm

- Quản lý Giỏ hàng (Session): Sử dụng HttpSession để lưu trữ tạm thời danh sách sản phẩm khách hàng đã chọn trước khi tiến hành Checkout.

- Tìm kiếm đa tiêu chí (Specification): Triển khai Form GET cho phép lọc sản phẩm theo tên, khoảng giá và danh mục cùng lúc.
- Hệ thống Dashboard: Truy vấn dữ liệu thống kê (HQL/Native Query) để hiển thị doanh thu và Top 5 sản phẩm bán chạy nhất.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Về kiến thức: Nắm vững cách quản lý vòng đời của một giao dịch (Transaction), cách xử lý Session trong ứng dụng Web và kỹ thuật truy vấn động với Spring Data JPA.
- Sản phẩm:
    - Hệ thống CRUD hoàn chỉnh cho Admin với cơ chế kiểm tra ràng buộc (không cho xóa danh mục có chứa sản phẩm).
    - Trang chủ khách hàng có tích hợp phân trang và bộ lọc tìm kiếm linh hoạt.
    - Luồng thanh toán an toàn: Tự động Rollback và thông báo lỗi khi số lượng tồn kho không đủ đáp ứng đơn hàng.
    - Trang Dashboard thống kê dữ liệu chuyên nghiệp cho quản trị viên.
- Kỹ năng: Thành thạo việc kết hợp giữa xử lý logic phía Server (Java) và hiển thị tương tác phía Client (Thymeleaf).

III. KHÓ KHĂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

- Khó khăn: Xử lý lỗi khi thực hiện nhiều thao tác lưu trữ đồng thời (Lưu Order -> Lưu OrderDetail -> Cập nhật Product) mà một trong các bước bị thất bại.
    - Cách khắc phục: Sử dụng @Transactional tại tầng Service. Khi tồn kho không đủ, em chủ động ném ra một RuntimeException để hệ thống tự động hủy các thao tác trước đó và dùng RedirectAttributes để đẩy thông báo lỗi về trang giỏ hàng.
- Khó khăn: Xây dựng câu truy vấn tìm kiếm linh hoạt khi người dùng có thể để trống một số trường (như không chọn khoảng giá hoặc không nhập tên).

    - Cách khắc phục: Áp dụng JpaSpecificationExecutor để xây dựng các câu truy vấn động, giúp code gọn gàng và dễ bảo trì hơn so với việc cộng chuỗi SQL thủ công.

IV. KINH NGHIỆM RÚT RA

- Tính toàn vẹn dữ liệu: Trong các hệ thống liên quan đến tiền tệ và kho bãi như E-commerce, việc sử dụng Transaction là bắt buộc để tránh sai lệch dữ liệu.
- Trải nghiệm người dùng (UX): Áp dụng mô hình Post-Redirect-Get (PRG) và Flash Attributes giúp người dùng không gặp lỗi "Confirm Form Resubmission" khi F5 và nhận được thông báo phản hồi ngay lập tức.
- Tối ưu hóa: Việc phân chia rõ ràng các tầng (Controller -> Service -> Repository) giúp việc debug và mở rộng tính năng thống kê sau này trở nên dễ dàng hơn.

V. KẾT LUẬN

Dự án Thương mại điện tử Mini đã giúp em áp dụng toàn diện các kiến thức về Spring MVC, JPA và xử lý giao dịch thực tế. Đây là bước đệm quan trọng để em phát triển các hệ thống lớn hơn, đòi hỏi tính bảo mật và khả năng chịu tải cao trong tương lai.